

Traivo - Analys av Objektimport och Datastruktur

Datum: 28 maj 2026 (Uppdaterad 2 juni 2026)

Projekt: Traivo - AI-driven planeringsplattform för fältservice

Baserat på: Transkriptionsessioner (28 maj + 2 juni 2026) och Excel-importmall "Första objekt import.xlsx"

Sammanfattning

Denna analys kartlägger datastrukturen och importmetodiken för Traivo-systemet baserat på detaljerade arbetsessioner och den första objektimportmallen. Systemet bygger på en hierarkisk objektmodell med tre huvudnivåer: **Organisation** → **Butiker/Platser** → **Fysiska objekt**.

□ **Uppdatering 2 juni 2026:** Importprotokollet har vidareutvecklats till ett **enhetligt protokoll** med fyra nummertyper (systemnummer, interimnummer, systemföräldranummer, interimföräldranummer). Mandatory-fält har skärpts till **enbart namn och förälder** — allt annat är metadata. Ny insikt: objekt kan ha **flera föräldrar** (multi-hierarki). Separata importflöden rekommenderas för nya vs befintliga objekt.

1. Systemarkitektur och Datamodell

1.1 Grundprinciper

Traivos datamodell bygger på:

1. **Hierarkisk objektstruktur** - Varje objekt har ett (eller flera) överordnat objekt (förälder)
2. **Släktnamn (Family Name)** - Automatgenererad hierarkisk sökväg för snabb identifiering
3. **Mandatory fält** - Enbart **namn** och **förälder** — allt annat är metadata (skärpt 2 juni)
4. **Metadata (Vita fält)** - Flexibel data som kan läggas till och ändras efter behov
5. **Enhetligt importprotokoll** - Fyra nummertyper (system/interim x eget/förälder) i ett protokoll (ny 2 juni)
6. **Multi-förälder** - Objekt kan tillhöra flera hierarkier samtidigt (ny insikt 2 juni)

1.2 Tre-steps importprocess

Steg 1: Organisationsobjekt (Immateriella objekt)

- **Syfte:** Bygga organisationshierarkin
- **Exempel:** Axfood Sverige → Hemköp kedjan → Regioner (Göteborg Egenägd, Norr Handlarägd, etc.)
- **Egenskaper:**
 - Ingen fysisk plats
 - Kan ha personer och metadata kopplade
 - Metadata kan ärvas nedåt i hierarkin

Struktur från Excel:

Objektnamn	Interimnummer	Överordnat objekt
-----	-----	-----
Axfood Sverige	1	-
Hemköp kedjan	2	1
Göteborg Egenägd	3	2
Mitt Egenägd	4	2
Norr Handlarägd	5	2
Stockholm 1 Handlarägd	6	2

...

Steg 2: Butiksobjekt (Fysiska platser)

- **Syfte:** Importera faktiska butiker/servicepunkter
- **Exempel:** Hemköp Danderyd Mörby C, Associerad Börjes Tingsryd
- **Fasta fält:**
 - Objektnamn
 - Interimnummer
 - Överordnat objekt (pekar på region)
 - Postadress
 - Postnummer
 - Ort
- **Metadata-associationer:**
 - **Region** (Metadata associationsnamn) - t.ex. "Syd Handlarägd"
 - **Butikschef** (Metadata associationslänk):
 - * Namn
 - * Telefon
 - * E-post

Exempel från Excel (Butik 1):

Interimnummer: 1
 Objektnamn: Associerad Börjes Tingsryd
 Överordnat objekt: 11 (Syd Handlarägd)
 Postadress: Box 7
 Postnr: 362 21
 Ort: Tingsryd
 Region: Syd Handlarägd
 Butikschef: Anna Rungegård
 Telefon: 0477-482 00
 E-post: anna.rungegard@hemkop.se ; pernilla.malm@hemkop.se

Steg 3: Objekt i butiker (Fysiska objekt på plats)

- **Syfte:** Lägga till utrustning/objekt kopplade till specifika butiker
- **Exempel:** Pannkär, matavfallskär, kundvagnsgarage
- **Metadata:**
 - Objekttyp (t.ex. "Pannkär", "Matavfallskär")
 - Antal
 - Tömningsdag (1-7 för veckodagar)
 - Färg (t.ex. grön, blå, brun)

2. Fälttyper och Datahantering**2.1 Gröna fält (Fasta fält / Betald data)**

Grunduppgifter som MÅSTE finnas: - **Objektnamn** - Unikt, alfanumeriskt, obligatoriskt, nivålåst - **Interimnummer** - Temporärt ID för import - **Överordnat objekt** - Anger hierarkisk position - **Adress** (Postadress, Postnr, Ort) - Kan ärvas från överordnat objekt om inte angivet

Viktiga observationer: - Objektnamn ska vara unikt per nivå - Om adress saknas, ärver objektet adressen från överordnat objekt - Interimnummer används endast vid import, systemet tilldelar sedan permanent 6-siffrigt nummer

2.2 Vita fält (Metadata / Flexibel data)

Metadata kan vara:

1. **Metadata associationsnamn** - Enkla nyckel-värde par
 - Exempel: Region = "Syd Handlarägd"
 - Kan ha nummer för sortering
2. **Metadata associationslänk** - Komplexa datastrukturer
 - Exempel: Butikschef (Namn, Telefon, E-post)
 - Kan kopplas till externa API:er (t.ex. Telink)
3. **Metadata för fysiska objekt:**
 - **Objekttyp** - Kritiskt för systemet att undvika förvirring
 - **Antal** - Numeriskt, nivålåst, inga dubletter
 - **Tömningsdag** - 1-7 (måndag-söndag)
 - **Färg** - Mycket viktig enligt användare (grön, blå, brun, etc.)

Möjliga framtida metadatafält: - Kvadratmeter (för butiker) - Inspektionsstatus med kronologisk visning - Anpassade fält för olika kundspecifika behov

3. Släktnamn (Family Name) - Kritisk funktion

3.1 Koncept

Släktnamnet är en automatgenererad hierarkisk sträng som visar objektets fullständiga position i organisationen.

Syfte: - Ge fältpersonal omedelbar kontext när de ser ett objekt - Möjliggöra snabb identifiering utan att navigera i trädet - Visa hela kedjan från organisation till specifikt objekt

3.2 Exempel från transkriptionen

Organisatoriska objekt:

Castor Förvaltnings AB → BrF Haga → BrF Hule
Sundsvalls kommun → Äldreomsorgen → Paffragården → Bantjärn

Fysiska objekt:

Associerad Börje Stingsrud Pannkärl
→ eller mer komplett:
Axfood Sverige → Hemköpskedjan → Region Syd → Associerad Börje Stingsrud Pannkärl

Underobjekt:

Kommun → Äldreboenden → Haffragården → Södra återvinningsrummet → Restavfallskällaren
Återvinningsstugan → Snickargränd

3.3 Design-överväganden

Från transkriptionen: - Fältpersonal **vill** se långa beskrivande släktnamn för att få kontext - På mobila enheter kan namnet behöva kortas/kollapsa om det blir för långt - Förkortningar kan användas för vanliga termer (t.ex. "MK" för "matavfallskällaren") - Logiken måste vara konsekvent - systemet genererar, användare matar INTE in manuellt

4. Integration med Externa System

4.1 Telink API - Butikschefer och kontakter

Funktionalitet: - Butikschefsinformation ska kopplas till Telink via öppet API - Fält måste matcha mellan Traivo och Telink för korrekt synkronisering - Standardfält i Telink: Förnamn, Efternamn, Företag, Befattning - Traivo kan lägga till anpassade fält (t.ex. "Skostorlek: 43")

Rutin vid ändring: 1. När ny butikschef tillträder (t.ex. Stina Karlsson ersätter Johan Eklund) 2. Information uppdateras i systemet 3. **Automatiskt skapas ett ärende/incident** 4. Systemet loggar ändringen för fullständig spårbarhet

4.2 Ärendesystem och samtalsinspelning

Beskrivning från transkriptionen: - När någon ringer till Kinabs växelnummer skapas automatiskt ett ärende - Samtalet transkriberas och lagras - Full historik av alla interaktioner (t.ex. Norstat telemarketer) - Kopplas till specifik butik/objekt för kontext - Möjliggör uppföljning och trendanalys

4.3 Framtida integrationer

Nämnda i transkriptionen: - API-koppling för uppkopplade enheter (t.ex. "smarta soptunnor") - Möjlighet att pusha/hämta data från andra system - Exportfunktion till Excel för datajämförelse och uppdatering

5. Datauppdatering och Underhåll

5.1 Process för uppdatering av befintlig data

Metodik enligt transkriptionen:

1. **Export från Traivo** - Hämta aktuell data till Excel
2. **Jämförelse** - Lägg nya listor jämte befintlig data i Excel
3. **Identifiera ändringar:**
 - Nya butiker
 - Stängda butiker
 - Sålda butiker
 - Ändrade uppgifter
4. **Manuell hantering** - Vissa ändringar måste hanteras manuellt (t.ex. nedläggningar)
5. **Matchning** - Systemet behöver kunna matcha via interimnummer eller andra nyckelfält
6. **Importera uppdateringar**

5.2 Utmaningar

Identifierade problem: - Interimnummer existerar inte för nya objekt - systemet måste tilldela permanenta nummer - Behov av matchningslogik för att identifiera samma objekt i olika datakällor - Vissa förändringar (butiksstängningar, omorganisationer) kräver manuell översyn

6. Enhetligt Importprotokoll (Uppdatering 2 juni 2026)

Baserat på sessioner 2026-06-02T17-06 och 2026-06-02T17-07

6.1 Den röda tråden — Ett protokoll för alla scenarier

Den centrala insikten från 2 juni-sessionerna är att Traivo behöver **ett enda importprotokoll** som kan hantera alla import-scenarier — oavsett om man importerar helt nya objekt, uppdaterar befintliga, eller gör en blandning av båda. Protokollet bygger på **fyra nummerkolumner**:

Kolumn	Beskrivning	Används vid
Systemnummer	Permanent, unikt ID tilldelat av Traivo	Uppdatering av befintliga objekt
Interimsnummer	Temporärt ID för sortering vid nyimport	Skapande av nya objekt
Systemföräldranummer	Permanent ID för överordnat objekt	Koppla till befintlig förälder
Interimföräldranummer	Temporärt ID för överordnat objekt	Koppla till ny förälder (i samma import)

Logik:

Om systemnummer finns → Uppdatera befintligt objekt
Om interimsnummer finns → Skapa nytt objekt (systemet tilldelar permanent nummer)

Om systemföräldranummer → Koppla till befintligt överordnat objekt i databasen
Om interimföräldranummer → Koppla till nytt överordnat objekt (som också importeras)

6.2 Konkret exempel — Lägga till ny nivå i befintlig hierarki

Scenario: En butik har tidigare haft tjänst "i det fria", men har nu köpt ett **sopkåp** (nytt objekt i hierarkin):

BEFINTLIG HIERARKI:

NY HIERARKI (efter import):

Hemköp Storgatan [SYS: 004521]	Hemköp Storgatan [SYS: 004521]
Pantkärl [SYS: 008234]	Sopkåp [NYTT → SYS: tilldelat]
Matavfallskärl [SYS: 008235]	Pantkärl [SYS: 008234] ← ompekat
	Matavfallskärl [SYS: 008235] ← ompekat
	Kundvagnsgarage [NYTT → SYS: tilldelat]

Importfil för detta:

Systemnummer	Interimsnummer	Systemföräldranummer	Interimföräldranummer	Objektnamn
	A	004521		Sopkåp
	B	004521		Kundvagnsgarage
008234			A	Pantkärl
008235			A	Matavfallskärl

Vad händer: 1. Sopkåp skapas med interimsnr A, kopplat till befintlig butik (systemförälder 004521)
2. Kundvagnsgarage skapas med interimsnr B, också under butiken 3. Pantkärl (befintligt, SYS 008234) ompekas till interimförälder A (= det nya sopkåpet) 4. Matavfallskärl ompekas på samma sätt 5. Systemet tilldelar permanenta nummer till A och B

6.3 Tre importscenarier

Scenario 1: Ren nyimport (alla interimsnummer) Typfall: Första importen av en ny kedja/organisation.

Importlistan har en **markör/kryssruta** som anger att hela listan består av interimsnummer. Systemet kodar av hela listan och tilldelar permanenta systemnummer.

[] Denna lista består av interimnummer

Interimsnummer	Objektnamn	Interimföräldranummer
1	Axfood Sverige	-
2	Hemköpskedjan	1
3	Egenägda Göteborg	2
4	Handlarägda Norr	2
5	Hemköp Storgatan	3

Scenario 2: Ren uppdatering (alla systemnummer) Typfall: Kunden skickar ny lista med kontaktpersoner, tömningsdatum eller antal kärl.

Identifiering sker via **butiksnr** (i Axfoods fall) eller **butiksnamn** (t.ex. "Hemköp Alfta, Västan och Gatan").

[] Denna lista består av interimnummer

Systemnummer	Objektnamn	Butikschef	Tömningsdag
004521	Hemköp Storgatan Sundsvall	Ny Chef Persson	3
004522	Hemköp Alfta	Karin Bergström	2

Viktigt: Systemet uppdaterar/kompletterar metadata kopplad till befintliga objekt — inga nya objekt skapas.

Scenario 3: Blandad lista → Rekommendation: SEPARERA Typfall: Axfood skickar en lista där 99 butiker är befintliga och 1 butik är ny.

Beslut från sessionen: Det är **bättre att göra separata import**: 1. **Import A:** Befintliga butiker (uppdatering av metadata) 2. **Import B:** Nya butiker (med interimnummer)

Motivering: - Undviker förvirring mellan interimnummer och systemnummer - Nya butiker i exporterade listor markeras **visuellt (röda)** för enkel identifiering - Enklare kvalitetskontroll

6.4 Export → Jämför → Importflöde

1. EXPORT

Traivo exporterar befintlig lista med butiker + metadata (butiksnr, namn, föreståndare)

2. JÄMFÖR

Kunden jämför med sin egen data (butikssystem)

Identifierar:

- Nya butiker (röda)
- Stängda butiker
- Ändrade uppgifter

3. IMPORT

Separata import:

A: Befintliga (uppdatering)

B: Nya (interimnummer)

6.5 Mandatory vs Metadata — Skärpt definition

Från sessionen 2 juni — Tydligt beslut:

"Det enda som är intressant är **namnet på den** och om den har en **förälder**. Allt annat blir metadata."

Fälttyp	Fält	Obligatoriskt	Kommentar
Mandatory	Objektnamn	☐	Enda innehållsmässigt obligatoriska fältet
Mandatory	Förälder (överordnat objekt)	☐*	*Obligatoriskt utom för rotnivå
System	Systemnummer	Auto	Tilldelas av Traivo
System	Interimsnummer	Import	Temporärt, konverteras till systemnummer
System	Släktnamn	Auto	Genereras från hierarkin
Metadata	Allt annat	☐	Butikschef, antal, färg, tömningsdag, adress, etc.

Konsekvens: Även **adress** är metadata — inte mandatory. Ett objekt kan existera med bara namn och förälder.

6.6 Multi-förälder / Multi-hierarki (Ny insikt)

Från sessionen — ett objekt kan ha FLERA föräldrar:

“En butik skulle ju både kunna tillhöra Axfood-kedjan... men den har också en förälder att det är en viss handlare som äger flera butiker.”

Exempel:

KEDJA-HIERARKI:

```
Axfood Sverige
  Hemköp
    Region Syd
      Hemköp Tingsryd
      Hemköp Växjö
```

HANDLAR-HIERARKI:

```
Handlare Börje AB
  Hemköp Tingsryd ← SAMMA BUTIK
  Hemköp Växjö ← SAMMA BUTIK
  Hemköp Alvesta
```

Konsekvenser: - Ett objekt får **flera släktnamn** (ett per förälder-kedja) - Skapar “kusin-relationer” — som ett **släktträd** (familjemetaforen stärks) - Implementation kräver **many-to-many**-relation mellan objekt och föräldrar - Släktnamn-logiken måste hantera multipla vägar uppåt i hierarkin

Öppna frågor: - Hur visas multipla släktnamn i UI? - Vilken hierarki är “primär” vid konflikt? - Hur påverkar multi-förälder metadata-arv? (Ärver man från alla föräldrar?)

6.7 Släktnamn — Fördjupad design

Bekräftat och utvidgat från 2 juni-sessionen:

Fullständigt släktnamn:

"Axfood Sverige, Hemköpskedjan, Södra Norrland, Hemköp Storgatan Sundsvall, Matavfallskärl"

UI-lösningar för långa namn: 1. **Förkortningslogik** — Visa början och slut: "Axfood ... Matavfall-skärl" 2. **Högerklick/expand** — Tryck för att visa hela hierarkin 3. **Inte katastrofalt** — Längden är acceptabel, fördelarna överväger 4. **Kan justeras i efterhand** — Inte ett blockerande designbeslut

Kundens reaktion: Uppskattar konceptet. Att se "Axfood Sverige → Hemköp → Region → Butik → Objekt" ger **helhetsförståelse** som det gamla systemet saknade.

6.8 Identifiering av befintliga objekt vid uppdatering

Vid metadata-uppdatering behöver systemet matcha inkommande data:

Identifieringsmetod	Exempel	Typfall
Butiksnummer	"4521"	Axfood (alla butiker har butiksnr)
Butiksnamn	"Hemköp Alfta, Västan och Gatan"	Kedjor utan numerisk ID
Systemnummer	"004521"	Internt Traivo-ID

Kundens eget system styr: - Kunder kommunicerar utifrån **sitt eget butikssystem** (butiksnr i Axfoods fall) - Traivo behöver mappning mellan kundens ID och Traivos systemnummer - Möjliggör att kunden skickar uppdateringar utan att känna till Traivos interna numrering

8. Användarupplevelse och Fältpersonal

8.1 Vad fältpersonal behöver se

Från transkriptionen - tekniker i fält vill:

1. **Långt, beskrivande släktnamn**
 - "Sundsvalls kommun → Äldreomsorgen → Paffragården → Bantjärn"
 - Ger omedelbar kontext och orientering
2. **Objektinformation direkt i appen:**
 - Objekttyp
 - Antal
 - Färg
 - Tömningsdag
 - Inspektionsstatus
3. **Koppling till kontaktpersoner:**
 - Se butikschef eller ansvarig direkt
 - Ringa med ett klick från appen
 - Historik av tidigare kontakter

8.2 Mobilanpassning

Överväganden: - Långa släktnamn kan behöva kollapsa på små skärmar - Förkortningar för standardtermer - Prioritera viktigaste informationen först - Möjlighet att expandera för mer detaljer

8. Metadata-referens från Excel-mallen

8.1 Förväntad struktur (Metadatareferenser-fliken)

Denna flik definierar: - Tillgängliga metadata-associationsnamn - Metadata-associationslänkar - Dropdownval för fasta valmöjligheter - Nivåålsningar för vissa fält

Exempel på förväntade metadatafält:

Metadata-typ	Namn	Datatyp	Nivålös	Fasta val
Associationsnamn	Region	Text	Nej	Dropdown (regionlista)
Associationslänk	Butikschef	Komplex	Butik	-
Objektmetadata	Antal	Numerisk	Ja	Nej
Objektmetadata	Tömningsdag	Numerisk (1-7)	Ja	Dropdown
Objektmetadata	Färg	Text	Nej	Dropdown (färglista)
Objektmetadata	Objekttyp	Text	Nej	Dropdown (typelista)

8.2 Referensassociationsnamn

För fakturering och scripting: - **Referensassociationsnamn** ska ligga överst i fältlistan - Integreras i faktureringskript - Exempel: "Lyftkrok" med dropdown (Okej/Inte okej)

Funktioner: - Kronologisk visning av metadata-ändringar - Spårbarhet av inspektioner - Koppling till fakturor - Möjlighet att pausa fakturering under specifik period

9. Importprocess - Tekniska detaljer

9.1 Förväntad filstruktur

Första raden = Header (rubriker) - Definierar innehållet i kolumnerna - Systemet läser headers för att förstå datatyp

Obligatoriska kolumner per steg:

Enhetligt protokoll (alla steg): (Uppdaterat 2 juni)

Systemnummer | Interimsnummer | Systemföräldranummer | Interimföräldranummer | Objekttnamn | [Metadata...]

Steg 1 (Organisation) — typiskt ren nyimport:

Interimsnummer | Objekttnamn | Interimföräldranummer | [Metadata...]

Steg 2 (Butiker) — kan vara nyimport eller uppdatering:

Systemnummer/Interimsnummer | Objekttnamn | Systemförälder/Interimförälder | Postadress | Postnr | Ort | [Metadata...]

Steg 3 (Objekt i butiker):

Systemnummer/Interimsnummer | Objekttnamn | Systemförälder/Interimförälder | Objekttyp | Antal | Tömningsdag

Markör i importmallen: En kryssruta/flagga anger om listan primärt består av interim-snummer, så systemet vet att koda av hela listan som ny data.

9.2 Importregler

1. **Tomt interimnummer** - Systemet tilldelar automatiskt permanent nummer
2. **Tom adress** - Ärver från överordnat objekt
3. **Släktnamn** - Genereras automatiskt, ska EJ finnas i importfil
4. **Överordnat objekt** - MÅSTE anges (utom för rotnivå)
5. **Unika objektnamn** - Per nivå i hierarkin

9.3 Sortering och sökning

Med interimnummer och hierarkisk logik: - Systemet kan automatiskt sortera objekt korrekt - Hitta alla underordnade objekt baserat på objektnamn - Bygga komplett träd från platt data

10. Viktiga insikter från transkriptionen

10.1 Design-beslut

1. **Gränslinjen mellan “gröna” och “vita” fält är flytande**
 - Vissa metadata är så kritisk att den nästan blir fast data
 - Exempel: Region kan ses som både metadata och fast info
2. **Metadata kan flöda nedåt i hierarkin**
 - Information på regionnivå kan ärvas till butiker
 - T.ex. “Tömningsdag torsdag” på region appliceras på alla butiker
3. **System-genererad data ska aldrig matas in manuellt**
 - Släktnamn genereras automatiskt
 - Permanenta objektnummer tilldelas av systemet
 - Detta förhindrar fel och inkonsistens

10.2 Användarbehov

Från konversationen: - Systemet måste vara **flexibelt** - nya metadatafält läggs till löpande - Systemet måste vara **logiskt** - konsekvent namngivning och struktur - Systemet måste vara **praktiskt** - fältpersonal ser vad de behöver direkt - Systemet måste vara **spårbart** - all historik och ändringar loggas

10.3 Jämförelse med gammalt system

Problem med gamla systemet (nämnt i transkriptionen): - Inkonsekvent logik - Otydlig hierarki - Svårt att se sammanhang - “Snurrig” navigation

Traivos förbättringar: - Tydlig hierarkisk logik - Släktnamn ger omedelbar kontext - Flexibel metadata-hantering - Integration med externa system

11. Rekommendationer för implementering

11.1 Fas 1: Grundstruktur

□ **Implementera kärnfunktioner:** 1. Hierarkisk objektmodell med överordnat objekt 2. Automatisk generering av släktnamn 3. Fasta fält (gröna) + Metadata (vita) 4. Import från Excel med tre steg

11.2 Fas 2: Metadata-system

□ **Bygga flexibelt metadata-ramverk:** 1. Metadata associationsnamn (enkla fält) 2. Metadata associationslänkar (komplexa strukturer) 3. Nivååskning för vissa fält 4. Dropdown-val för standardiserade värden 5. Kronologisk visning av metadata-ändringar

11.3 Fas 3: Integrationer

□ **Koppla externa system:** 1. Telink API för kontaktinformation 2. Ärendesystem med automatisk incident-skapande 3. Samtalsinspelning och transkribering 4. Export/import för datauppdateringar

11.4 Fas 4: Mobiloptimering

□ **Anpassa för fältpersonal:** 1. Responsiv design för mobila enheter 2. Kollapsbar släktnamn-visning 3. Snabbknappar för vanliga åtgärder 4. Offline-stöd för kritisk information

12. Datakvalitet och validering

12.1 Valideringsregler som bör implementeras

Vid import: - □ Överordnat objekt måste existera innan underordnade objekt läggs till - □ Objekt-namn måste vara unikt per hierarkinivå - □ Interimnummer får inte dupliceras i samma importfil - □ Obligatoriska fält måste ha värden (eller ärva från förälder)

Vid metadata: - □ Numeriska fält (antal, tömningsdag) måste vara giltiga nummer - □ Dropdown-val måste matcha tillåtna värden - □ Nivålåsta fält får inte dupliceras på samma nivå - □ E-postadresser måste ha giltigt format

12.2 Datakonsistens

Systemet bör varna för: - Objekt utan överordnat objekt (utom rot) - Tomma släktnamn (indikerar genereringsfel) - Objekt med samma namn på samma nivå - Metadata som inte matchar definierade typer

13. Framtida utvecklingsmöjligheter

13.1 Nämda i transkriptionen

1. **Uppkopplade enheter** - API för IoT-sensorer (smarta soptunnor, etc.)
2. **Kvadratmeter för butiker** - För kapacitetsplanering och schemaläggning
3. **Faktureringspauser** - Möjlighet att sätta fakturor på paus under perioder
4. **Kronologisk metadata** - Se historik av inspektioner och statusändringar

13.2 Potentiella tillägg

1. **Geolokalisering** - Automatisk GPS-koppling för fältpersonal
 2. **Bilduppladdning** - Fotodokumentation av objekt och problem
 3. **AI-optimering** - Automatisk schemaläggning baserat på metadata
 4. **Prediktiv underhåll** - Baserat på tömningsdagar, antal, etc.
 5. **Rapportgenerering** - Automatiska sammanställningar per region/objekt
-

14. Excel-mallens struktur - Sammanfattning

Grunddata-fliken

Innehåll: Rådata från Axfoods butikslista

Användning: Källa för att bygga strukturerad import

Kolumner: 26+ kolumner med komplett butiksinformation

Organisationsobjekt steg 1

Innehåll: 12 poster (1 rot + 1 kedja + 10 regioner)

Struktur: Objekt-namn | Interimnummer | Överordnat objekt | Interim

Syfte: Bygga organisatorisk hierarki

Butiksobjekt steg 2

Innehåll: 200+ butiker

Struktur: Fasta fält + Metadata (Region, Butikschef)

Syfte: Importera fysiska platser med kontaktinformation

Viktiga metadataregler: - **Nivålåst = Ja** → Fältet måste vara unikt på sin hierarkinivå - **Tillåt dubletter = Nej** → Endast ett värde tillåtet (t.ex. Antal) - **Fasta val = Ja** → Dropdown-menyn (t.ex. Storlek: Smal/Medium/Large) - **Kronologisk visning = Ja** → Systemet sparar historik av ändringar

15. Metadata-systemets arkitektur

15.1 Metadataområden

Metadatan är organiserad i **områden** som grupperar relaterade fält:

Grunduppgifter Grundläggande information om objektet: - **Kontakt** (Nummer 1) - Komplex associationslänk med förnamn, efternamn, titel, företag, telefon, e-post - **Vinjetbild** (Nummer 3) - JPG-bild för visuell identifiering - **Objektnamn** (Nummer 1000) - **Mandatory systemfält** som bildar släktnamn tillsammans med överordnat objekt

Produktion Driftsrelaterad metadata: - **Typ** (Nummer 6) - Objekttyp (t.ex. Pantkärl, Matavfallskärl) - **Antal** (Nummer 9) - Numeriskt, nivålåst, ingen dublettering - **Yta** (Nummer 12) - Antal m² för dimensionering - **Storlek** (Nummer 15) - Dropdown med Smal/Medium/Large

Status Tillståndsrelaterad metadata: - **Lyftkrok** (Nummer 18) - Kontroll av lyftkrok (enligt transkription: Okej/Inte okej)

15.2 Metadatanumrering

Observerat nummersystem: - Nummer 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27... - Mönster: **+3 inkrement** eller **+2-3 för huvudfält** - Nummer **1000** för systemfält (Objektnamn)

Hypotes: Tre-steps inkrement ger utrymme för: 1. Huvudfält (t.ex. 6) 2. Underfält eller varianter (7) 3. Tilläggsdata (8) 4. Nästa huvudfält (9)

Detta möjliggör framtida expansion utan att bryta befintliga nummerserier.

15.3 Valideringsregler - Detaljerad förklaring

Nivålåst (Level-locked)

Nivålåst = Ja → Fältet är unikt per hierarkinivå

Exempel från Antal: - Butik A kan ha Pantkärl: Antal = 52 - Butik A kan ha Matavfallskärl: Antal = 27 - Men Butik A kan INTE ha två Pantkärl med olika antal

Praktisk tillämpning: - Förhindrar duplicering av samma objekttyp på samma plats - Ett objekt = ett antal-värde

Tillåt dubletter

Tillåt dubletter = Nej → Endast ett värde tillåtet

Tillåt dubletter = Ja → Flera poster av samma typ kan existera

Från metadatareferenser: - **Kontakt:** Dubletter = Ja → Flera kontaktpersoner per objekt - **Antal:** Dubletter = Nej → Endast ett antal per objekttyp - **Typ:** Dubletter = Ja → Flera objekttyper per plats (Pantkärl + Matavfallskärl)

Fasta val (Fixed choices)

Fasta val = Ja → Dropdown-meny

Fasta val = Nej → Fritextinmatning eller numeriskt

Implementerade dropdown: - **Storlek:** Smal | Medium | Large - **Lyftkrok:** Okej | Inte okej (från transkription) - **Färg:** Grön | Blå | Brun (från steg 3 data) - **Tömningsdag:** 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (måndag-söndag)

Kronologisk visning

Kronologisk visning = Ja → Systemet sparar ändringshistorik

Användningsfall: - **Lyftkrok:** Spåra inspektioner över tid (Okej → Inte okej → Åtgärdad → Okej)
- **Antal:** Se förändringar (52 → 48 → 50) - **Kontakt:** Tidigare butikschefer (Johan Eklund → Stina Karlsson)

Praktisk implementation:

Datum	Fält	Gammalt värde	Nytt värde	Användare
-----	-----	-----	-----	-----
2026-05-15	Lyftkrok	Okej	Inte okej	Erik S.
2026-05-20	Lyftkrok	Inte okej	Åtgärdad	Tekniker
2026-05-22	Lyftkrok	Åtgärdad	Okej	Inspector

15.4 Objekttyper i steg 3

Identifierade objekttyper från Excel: 1. **Pantkärl** - Primär objekttyp 2. **Matavfallskärl** - Sekundär objekttyp 3. **Kuundvagnsgarage** (sic - troligen "Kundvagnsgarage") - Tertiär objekttyp

Observation: Felstavning "Kuundvagnsgarage" i Excel-data indikerar manuell inmatning. Systemet bör ha: - **Dropdown för objekttyper** för att förhindra stavfel - **Validering** mot tillåtna objekttyper - **Warningar** vid avvikande stavning

15.5 Vinjetbild-funktionalitet

Från metadatareferenser: - **Dataformat:** JPG - **Datafält:** Bildfilreferens - **Nivålåst:** Ja (en bild per objekt) - **Kronologisk visning:** Ja (tidigare bilder sparas)

Användningsfall: 1. **Fältpersonal** ser bild av objekt innan ankomst 2. **Dokumentation** av tillstånd över tid 3. **Verifiering** att rätt objekt hittats

Implementation:

Objekt: Pantkärl

Bildref: /images/obj_001234_2026-05-28.jpg

Historik:

2026-05-28: /images/obj_001234_2026-05-28.jpg (Ny bild)

2026-04-15: /images/obj_001234_2026-04-15.jpg (Skadad)

2026-03-01: /images/obj_001234_2026-03-01.jpg (Installerad)

15.6 Mandatory systemfält

Objektnamn (Nummer 1000): - **Obligatoriskt** - Kan ej vara tomt - **Alfanumeriskt** - Bokstäver och siffror - **Bildar släktnamn** - Tillsammans med överordnat objekt - **Nivålåst** - Unikt per hierarkinivå - **Ingen dublettering** - Samma namn kan ej användas två gånger på samma nivå - **Kronologisk visning** - Namnändringar sparas

Validering:

```
def validate_objektnamn(namn, overordnat_objekt_id, hierarki_niva):
    if not namn:
        raise ValidationError("Objektnamn är obligatoriskt")

    if not namn.isalnum():
        raise ValidationError("Objektnamn får endast innehålla bokstäver och siffror")

    if objektnamn_exists_at_level(namn, overordnat_objekt_id, hierarki_niva):
        raise ValidationError("Objektnamn redan använt på denna hierarkinivå")

    return True
```

15.7 Dataformat-specifikationer

Dataformat	Tillåtna värden	Exempel	Validering
Alfanumeriskt	A-Z, 0-9, mellanslag	"Pantkär 42"	Regex: <code>^[A-Za-z0-9]+\$</code>
Numeriskt	0-9, decimalpunkt	"52", "3.14"	Float eller Integer
JPG	Bildfil	".jpg", ".jpeg"	MIME-type: image/jpeg

15.8 Framtida metadatafält

Tomma nummer i sekvensen (21, 24, 27): Reserverade för framtida expansion. Baserat på transkriptionen, troliga tillägg:

- **Nummer 21:** Tömningsfrekvens (antal gånger per vecka/månad)
- **Nummer 24:** Senaste tömning (datumstämpel)
- **Nummer 27:** Ansvarig tekniker (koppling till användare)

Från transkription - efterfrågade fält: - **Kvadratmeter** (för butiker) - Redan inkluderat som "Yta" - **Inspektionsstatus** - Kan utöka "Lyftkrok" till allmän inspektionsmodul - **Faktura-koppling** - Nytt område "Ekonomi" - **API-koppling** - För IoT-sensorer (t.ex. fyllnadsnivå i pantkär)

16. Nästa steg för projektet

Omedelbart

1. ☐ **Verifiera Excel-mallens kompletta struktur** - Analysera steg 3 och metadatatreferenser fullständigt
2. ☐ **Definiera API-spec för import** - Hur systemet tar emot och processar Excel-data
3. ☐ **Skapa valideringsregler** - Implementera alla kontrollruller för datakvalitet

Kort sikt (1-2 veckor)

4. ☐ **Prototyp av släktnamn-generering** - Testa logiken med verklig data
5. ☐ **UI-mockup för fältpersonal** - Designa mobilvy med släktnamn och metadata
6. ☐ **Telink API-integration** - POC för synkronisering av kontaktinformation

Medellång sikt (1-2 månader)

7. ☐ **Fullskalig import av Axfood-data** - Testa med alla 200+ butiker
8. ☐ **Ärendesystem** - Implementera automatisk incident-skapande
9. ☐ **Exportfunktion** - Möjliggör datauppdatering via Excel-jämförelse

Långsiktig (3-6 månader)

10. ☐ **Skalbarhet** - Förbereda för fler kedjor och flerföretagsstöd
 11. ☐ **AI-funktioner** - Optimering av schemaläggning och ruttplanering
 12. ☐ **Rapportering** - Automatiska rapporter och dashboards
-

16. Slutsatser

Styrkor i designen

- ☐ **Flexibel hierarki** - Kan anpassas till olika organisationsstrukturer
- ☐ **Metadata-ramverk** - Enkelt att lägga till nya datapunkter
- ☐ **Släktnamn-koncept** - Brillant lösning för snabb identifiering
- ☐ **Integration-fokus** - API-kopplingar för framtidssäkring

Utmaningar att hantera

- △ **Datamigrering** - Matchning mellan gamla och nya systemet
- △ **Användarutbildning** - Fältpersonal måste förstå ny logik
- △ **Skalbarhet** - Många objekt per butik kan bli ohanterligt
- △ **Mobilprestanda** - Långa släktnamn och mycket metadata

Sammanfattande bedömning

Traivos datamodell är **välgenomtänkt och framtidssäkrad**. Den kombinerar strikt struktur (gröna fält) med flexibilitet (vita fält), vilket gör att systemet kan anpassas till olika kunders behov utan att förlora konsistens.

Släktnamn-konceptet är systemets "killer feature" - det löser det fundamentala problemet med kontextförståelse för fältpersonal på ett elegant sätt.

Importprocessen med tre steg är **logisk och skalbar**, men kräver noggrann validering och tydlig dokumentation för att användare ska kunna förbereda data korrekt.

Slutkommentar: Denna analys baseras på en komplett arbetssession och full Excel-mall med alla fem flikar. Analysen täcker: - ☐ Kompletta metadata-referenslista (11 fält dokumenterade) - ☐ Tre-steps importprocess (Organisation → Butiker → Objekt) - ☐ Släktnamn-logik och automatisk generering - ☐ Valideringsregler och dataformat - △ API-specifikationer för externa integrationer (delvis - Telink nämnt) - △ UI/UX-design för alla användargränssnitt (behöver mockups) - △ Säkerhet och behörighetsmodell (ej täckt) - △ Backup och disaster recovery (ej täckt)

Dokumentet kan uppdateras med tekniska specifikationer när implementation påbörjas.

17. Visuell Datastruktur

17.1 Hierarkisk modell - Exempel från Axfood

Axfood Sverige (Org. nivå 1)

Hemköp kedjan (Org. nivå 2)

Göteborg Egenägd (Org. nivå 3 - Region)

Hemköp Göteborg Frölunda Torg (Butik)

Pantkär! (Objekt)
Antal: 52
Tömningsdag: 2 (Tisdag)
Färg: Grön
Släktnamn: "Hemköp Göteborg Frölunda Torg Pantkär!"

Matavfallskär! (Objekt)
Antal: 27
Tömningsdag: 1 (Måndag)
Färg: Blå

Kundvagnsgarage (Objekt)
Antal: 8
Färg: Brun

Hemköp Göteborg Nordstan (Butik)
[Objekt...]

Syd Handlarägd (Org. nivå 3 - Region)

Associerad Börjes Tingsryd (Butik)
Butikschef: Anna Rungegård
Telefon: 0477-482 00
Adress: Box 7, 362 21 Tingsryd

Pantkär! (Objekt)
Matavfallskär! (Objekt)

Stockholm 1 Handlarägd (Org. nivå 3 - Region)
[Butiker...]

17.2 Dataflöde vid import

EXCEL-MALL: Första objekt import.xlsx

STEG 1: Organisationsobjekt

- Axfood Sverige
- Hemköp kedjan
- 10 regioner

Import → Skapa hierarkisk struktur

STEG 2: Butiksobjekt

- 200+ butiker
- Fasta fält: Namn, Adress
- Metadata: Region, Butikschef

Import → Koppla till regioner

STEG 3: Objekt i butiker

- Pantkär! , Matavfallskär! , etc.
- Metadata: Antal, Tömningsdag, Färg
- Släktnamn: Auto-genereras

Import → Koppla till butiker

TRAIVO-SYSTEMET

Fullständig hierarki skapad
Släktnamn genererade
Metadata associerad
Redo för fältpersonal

EXTERNA INTEGRATIONER

- Telink API (Kontaktsynk)
- Ärendesystem (Incident-hantering)
- Mobil-app (Fältpersonal)
- IoT-sensorer (Framtida)

17.3 Metadata-struktur

OBJEKT: Pantkär!

FASTA FÄLT (Gröna)

Objektnamn: "Pantkär!"
Interimnummer: 1
Överordnat objekt: 1
Adress: [Är!d från butik]

SYSTEM-GENERERAT

Släktnamn: "Associerad
Börjes Tingsryd Pantkär!"
System-ID: 000123

METADATA (Vita)

Typ: "Pantkär!"
Antal: 52
Tömningsdag: 2
Färg: "Grön"
Yta: -
Storlek: -
Lyftkrok: "Okej"
Vinjetbild: [URL]

KRONOLOGISK HISTORIK

2026-05-28 | Antal: 50 → 52 | Användare: Erik S.
2026-05-20 | Lyftkrok: Okej → Inte okej | Tekniker
2026-05-15 | Skapad | Import

17.4 Användargränssnitt för fältpersonal (Konceptuellt)

TRAIVO MOBIL

[] []

Din position: Tingsryd
Nästa uppdrag: 14:30

Associerad Börjes Tingsryd
Box 7, 362 21 Tingsryd

Anna Rungegård (Butikschef)
0477-482 00 anna.rungegard@hemkop.se

OBJEKT PÅ PLATSEN:

Pantkärl (Grön)
Antal: 52 | Töms: Tisdag
Status: Okej
[Visa bild] [Uppdatera]

Matavfallskärl (Blå)
Antal: 27 | Töms: Måndag
Status: Behöver inspektion
[Visa bild] [Uppdatera]

[Navigera] [Skapa ärende] [Klar]

18. Slutsatser (Uppdaterade)

Styrkor i designen

- ☐ **Flexibel hierarki** - Kan anpassas till olika organisationsstrukturer
- ☐ **Metadata-ramverk** - Enkelt att lägga till nya datapunkter utan att bryta struktur
- ☐ **Släktnamn-koncept** - Brillant lösning för snabb identifiering i fält
- ☐ **Integration-fokus** - API-kopplingar för framtidssäkring
- ☐ **Kronologisk spårbarhet** - Komplet historik av alla ändringar
- ☐ **Nivålåsnig** - Förhindrar datakvalitetsproblem
- ☐ **Vinjetbild-funktionalitet** - Visuellt verifiering för fältpersonal

Utmaningar att hantera

- △ **Datamigrering** - Matchning mellan gamla och nya systemet kräver noggrann planering
- △ **Användarutbildning** - Fältpersonal måste förstå ny logik och släktnamn-koncept
- △ **Skalbarhet** - Många objekt per butik kan bli ohanterligt (optimering krävs)
- △ **Mobilprestanda** - Långa släktnamn och mycket metadata (kompression/kollaps)
- △ **Stavfel i data** - "Kuundvagnsgarage" visar behov av dropdown-validering
- △ **Interimnummer-hantering** - System måste matcha gamla data vid uppdatering

Identifierade buggar/förbättringsområden i Excel-mallen

1. **"Kuundvagnsgarage"** - Felstavning i Steg 3 (ska vara "Kundvagnsgarage")
2. **"Ref associations Namn"** - Felstavning i Metadatareferenser (ska vara "associations")
3. **Tomma rader (nummer 21, 24, 27)** - Metadatareferenser har tomma platshållare
4. **Inkonsekvent namngivning** - "Intrumnummer" vs "Intrimnummer" vs "Interimnummer"

Sammanfattande bedömning

Traivos datamodell är **välgenomtänkt och framtidssäkrad**. Den kombinerar: - Strikt struktur (gröna fält) för dataintegritet - Flexibilitet (vita fält) för anpassning - Automatisering (släktnamn, system-ID) för konsistens - Spårbarhet (kronologisk historik) för revision

Släktnamn-konceptet är systemets "killer feature" - det löser det fundamentala problemet med kontextförståelse för fältpersonal på ett elegant sätt. Istället för att navigera genom träd ser användaren omedelbart: > "Axfood Sverige → Hemköpskedjan → Region Syd → Associerad Börjes Tingsryd → Pantkärl"

Metadata-arkitekturen med områden, numrering och valideringsregler visar på mognad i design. Systemet kan växa organiskt genom att: 1. Lägga till nya metadatafält i befintliga områden 2. Skapa nya områden (t.ex. "Ekonomi", "IoT") 3. Utöka dropdown-val utan att ändra schema

Importprocessen med tre steg är **logisk och skalbar**, men kräver: - Noggrann validering för att fånga stavfel och inkonsistens - Tydlig dokumentation för användare som förbereder data - Automatisk matchning vid uppdateringar (via interimnummer eller namn)

Det som saknas i nuvarande dokumentation: - Säkerhet och behörighetsmodell (Vem får ändra vad?) - API-specifikationer (Detaljerad endpoint-dokumentation) - Mobilappens kompletta UI/UX - Backup och disaster recovery - Performance-optimering för stora datamängder - Testplan och kvalitetssäkring

Rekommendation: Systemet är **redo för prototyputveckling**. Börja med: 1. POC av släktnamn-generering 2. Import av ett mindre dataset (1 region, 10 butiker) 3. Mobilapp-mockup för feedback från fältpersonal 4. Telink API-integration för validering av koncept

När dessa delar fungerar, skala upp till full Axfood-import (200+ butiker).

Komplett analys genomförd och sammanställd av Abacus AI Agent, 28 maj 2026

Uppdaterad 2 juni 2026 med enhetligt importprotokoll, multi-förälder och skärpt mandatory/metadata-definition

Baserat på: session_2026-05-28T14-26.json + session_2026-06-02T17-06.json + session_2026-06-02T17-07.json + Första objekt import.xlsx (alla 5 flikar)